

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 코드 진행에서 피팅까지 — 수식 주도판 (v7-01b)

서론

흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA, dQ/dV)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 를 전위로 미분해 staging 상전이마다 나타나는 peak 의 위치·너비·높이를 읽는다 [7, 8]. 흑연은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 전이를 거치며 [1, 2, 3], 각 전이 전위 근방에서 dQ/dV 가 치솟는 peak 하나를 남긴다.

관측된 peak 의 모양은 세 실험 인자 — (a) 온도, (b) C-rate, (c) 충방전 방향 — 에 따라 변한다. 저온·고율일수록 꼬리가 길어지고, 충전과 방전에서 peak 가 서로 다른 전위에 나타나는 히스테리시스가 생기며, 같은 전이가 C-rate 를 0 으로 줄여도 사라지지 않는 열역학적 갈림을 보인다.

본 장은 Anode_Fit_v11_final.py 클래스 GraphiteAnodeDischargeDQDV 의 계산 진행 $N0 \rightarrow N9$ 를 절 순서로 삼아(Figure 1), 각 단계에서 등장하는 물리식을 그 순서대로 유도한다. 코드 식별자는 v11_final 과 1:1 로 대응하며, 이 문건만 보고 곡선 재현 코드를 작성할 수 있는 수준을 목표로 한다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 매핑)	4
1.1.1 부호 규약	4
1.2 분극 보정 (N1)	5
1.3 평형 중심 전위 (N2)	5
1.3.1 열역학 유도: $\Delta G = -FU$	6
1.3.2 온도 배열 지원	6
1.4 히스테리시스 분기 (N3)	6
1.4.1 정규용액 모형과 상분리	6
1.4.2 분기 gap 의 닫힌 식	7
1.4.3 분기 중심	7
1.5 전이 폭과 평형 점유율 (N4, N5)	7
1.5.1 통계역학에서 logistic 까지	7

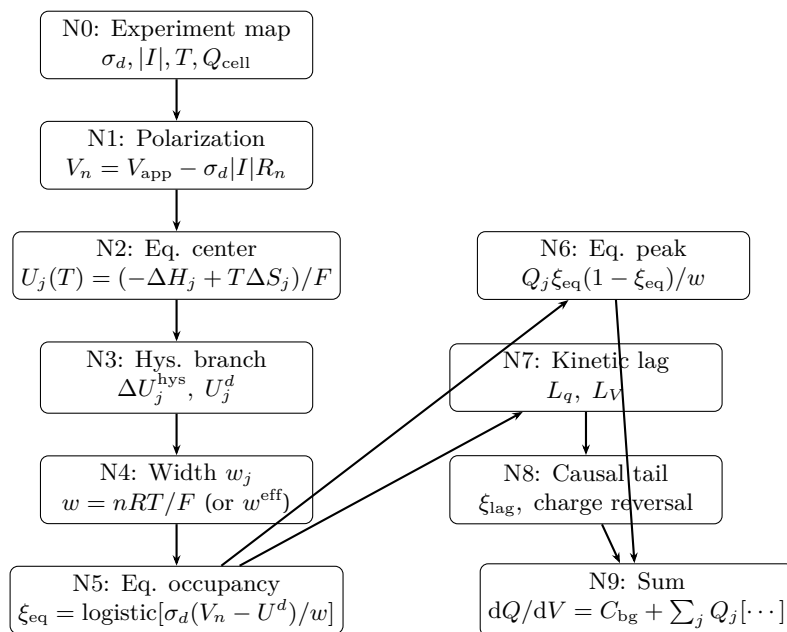


Figure 1: v11_final dqdv() 의 계산 진행(N0–N9). 각 노드가 본 장의 한 절에 대응한다. 방전 본론(N0–N7)을 먼저 전개하고, 히스 분기(N3)와 인과 기억 꼬리(N8)의 확장을 덧입힌다.

1.5.2	폭 척도	8
1.5.3	부호 검산	8
1.6	평형 peak 기준선 (N6)	8
1.7	동역학 지연 길이 (N7)	9
1.7.1	Eyring 속도식과 보편 시도 빈도	9
1.7.2	켓 affinity: 전이당 상수 A_j	9
1.7.3	방향별 전달계수 χ_d	10
1.7.4	유효 활성화 엔탈피와 자유에너지	10
1.7.5	방향별 장벽 — Butler–Volmer 형	10
1.7.6	용량축 지연 길이 $L_{q,j}$	10
1.8	인과 기억 꼬리 (N8)	11
1.8.1	지수 기억 합성곱의 일반해	11
1.8.2	peak_shape 와 평형 peak 로의 환원	11
1.8.3	★ 충전 격자 역전	12
1.9	전이 합산과 최종 dQ/dV (N9)	12
1.10	초기값과 피팅 사양	13
1.10.1	비순환 식별 사슬	13
1.10.2	S3: 전이별 꼬리에서 χ 식별	14

1.10.3 S4: Arrhenius 회귀에서 ΔH_a^{eff} 식별	14
1.11 검증과 반증	14
1.11.1 부호 사슬 전건 확인	14
1.11.2 환원 검산	15

1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 매핑)

$\text{curve}(V_{\text{app}}, \text{direction}, c_{\text{rate}}, Q_{\text{cell}}, T)$ 가 최상위 진입점이다. 내부에서 방향 문자열을 방향 부호로, C-rate 를 전류 크기로 환산한 뒤 $\text{dqdv}(V_{\text{app}}, T, I_{\text{abs}}, Q_{\text{cell}}, s)$ 를 호출한다:

$$\sigma_d = \text{_direction_to_sigma}(\text{direction}) \in \{+1, -1\}, \quad |I| = c_{\text{rate}} \times Q_{\text{cell}}. \quad (1.1)$$

본 절은 이 매핑을 공식화하고, 이후 절에서 쓸 기호를 한 곳에 정의한다.

1.1.1 부호 규약

방전 ($\sigma_d = +1$): 전위 V_n 이 상승하면서 탈리튬화(진행률 $\xi_j : 0 \rightarrow 1$).

충전 ($\sigma_d = -1$): 전위 V_n 이 하강하면서 리튬화($\xi_j : 1 \rightarrow 0$).

핵심 부호 사슬. $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로, 방전 ($\sigma_d = +1$)에서 $V_n \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (탈리튬화 진행), 충전에서는 반대. $d\xi_{\text{eq}}/dV_n = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ 는 방향 불변 양수 — 방전과 충전 모두 peak 기여가 양수다.

기호	단위	의미
— 실험 입력(N0) —		
V_{app}	V	측정 전위(인가 전위)
σ_d	—	방향 부호: 방전 +1 / 충전 -1
$ I $	A (또는 C/ s)	전류 크기
Q_{cell}	C	셀 용량; $q = \int I dt / Q_{\text{cell}}$ 로 무차원화
T	K	절대 온도(스칼라 또는 배열 $T(V)$ 비등온)
— 분극(N1) —		
V_n	V	내부(열역학) 전위: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
R_n	Ω	lumped 분극 저항
— 평형(N2–N5) —		
j	—	staging 전이 인덱스 ($j = 1, \dots, N_p$, $N_p \approx 3\text{--}4$)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위 (vs Li/Li ⁺)
$\Delta H_j, \Delta S_j$	J/ mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피 · 엔트로피 (dH_{rxn} , dS_{rxn})
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(Omega)
γ_j	—	히스 분기 축소 인자(gamma), $0 \leq \gamma_j \leq 1$
h_η	—	부분 cycle 인자(h_eta), 기본 1.0
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap
U_j^d	V	방향별 분기 중심 = $U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
n_j	—	폭 다중도(n ; 없으면 1)
w_j	V	전이 폭: 이상 nRT/F , 유효 w^{eff}
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 점유율(logistic)
Q_j	C	전이 j 의 용량 가중(Q)
C_{bg}	C/V	배경 미분용량(Cbg)
— 동역학(N7–N8) —		
$\Delta H_{a,j}$	J/mol	활성화 엔탈피(dH_a)
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	활성화 엔트로피(dS_a , 기본 0)

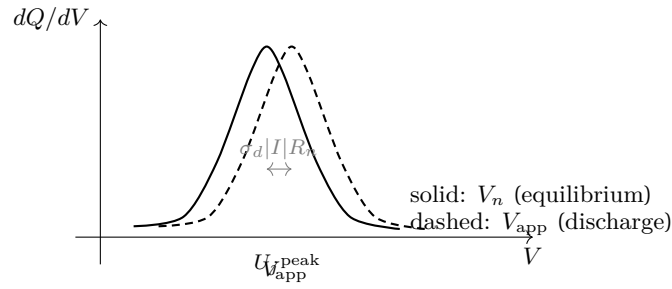


Figure 2: 분극에 의한 peak 이동. 방전($\sigma_d = +1$) 시 측정 전위가 내부 전위보다 $|I|R_n$ 만큼 오른쪽 (고전위 쪽)으로 이동한다. 식 (1.2)의 보정으로 V_n 을 복원한 뒤 이후 물리식을 적용한다.

기호	단위	의미
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
χ	—	전달계수(chi; x에서 상속)
χ_d	—	방향별 전달계수: 방전 χ / 충전 $1 - \chi$
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 활성화 엔탈피 = $\Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j$
$\Delta G_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j}$
A_j	J/mol	컷 affinity: $\min(z_{\text{cut}} \cdot n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$L_{q,j}$	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	V	전압축 지연 길이 = $ dV_n/dq _{q_a} \cdot L_{q,j}$
ξ_{lag}	—	인과 기억 필터 출력
— 물리상수 —		
R, F, k_B, h, N_A	—	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro

1.2 분극 보정 (N1)

측정 전위 V_{app} 는 내부 열역학 전위 V_n 에 IR 분극이 더해진 값이다. 정전류 실험에서 전하 보존 방정식의 해는 V_n 이고, 관측되는 단자 전압이 V_{app} 이다. 두 전위의 관계는 방향 부호 σ_d 를 명시하면:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

방전($\sigma_d = +1$): 산화 방향이라 전류가 흐를 때 내부 전위가 단자 전압보다 낮다 ($V_n < V_{\text{app}}$). 충전($\sigma_d = -1$): 내부 전위가 단자 전압보다 높다 ($V_n > V_{\text{app}}$). 이후 절의 모든 물리식은 V_n (열역학 전위)을 독립 변수로 쓴다.

분극에 의한 peak 이동이 Figure 2에 도시되어 있다. R_n 측정은 전류 차단 직후 도약 전압에서 직독하고 (§1.10 S2), 이 값을 식 (1.2)에 넣어 전 데이터셋에서 V_n 을 복원한다.

다음 절부터는 V_n 을 격자로 작업한다. 코드에서는 `dqdv()` L412가 $V_n = V_{\text{in}} - \sigma_d \cdot I_{\text{abs}} \cdot \text{self}.R_n$ 으로 구현한다.

1.3 평형 중심 전위 (N2)

식 (1.2)의 V_n 이 만들어지면, 각 staging 전이 j 에 대해 열역학 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 를 계산한다. 이 양은 삽입 반응의 Gibbs 자유에너지 변화에서 직접 유도된다.

1.3.1 열역학 유도: $\Delta G = -FU$

삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [\] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 에서 1전자 과정 ($z = 1$) 이라 전기화학적 평형 조건은 $\Delta G_j = -FU_j$ 다. $\Delta G_j = \Delta H_j - T\Delta S_j$ 를 넣으면:

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_j + T \Delta S_j}{F}. \quad (1.3)$$

$\Delta H_j < 0$ (발열 삽입) 이면 $U_j > 0$ 이 되고 리튬이 흑연에 자발 삽입한다. 온도 의존성은 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$ 로:

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{F}. \quad (1.4)$$

$|\Delta S_j| \sim \text{수 J}/(\text{mol K})$ 이므로 $|\partial U_j / \partial T| \approx 0.01\text{--}0.1 \text{ mV/K}$. 30 K 창에서 0.3–3 mV — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다.

코드: `func_U_j(T, dH_rxn, dS_rxn)` (L68) = $(-\Delta H + T\Delta S)/F$, 또는 전이 디렉터리에 'u' 직접 지정 시 우선.

검산. 수치 예. *stage 2* $\rightarrow$ 1 전이: $\Delta H = -13.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -16 \text{ J/(mol K)}$ (GRAPHITE_STAGING_LIT 마지막 항목). $T = 298.15 \text{ K}$ 에서 $U = [-(-13000) + 298.15 \times (-16)] / 96485 = (13000 - 4770.4) / 96485 \approx 0.085 \text{ V}$ — 코드 'u': 0.085 와 정합.

1.3.2 온도 배열 지원

코드 L438 에서 T 가 배열 (`T_work`) 이면 `func_U_j(T_work, dH_rxn, dS_rxn)` 으로 U_j 도 배열이 된다. 비등온 조건(주행 중 온도 분포)을 자연스럽게 처리한다.

이 절이 제공하는 $U_j(T)$ 를 다음 절(N3)의 히스 분기 계산에서 기준값으로 쓴다.

1.4 히스테리시스 분기 (N3)

1.4.1 정규용액 모형과 상분리

격자기체 모형에서 점유 이웃 쌍의 상호작용 에너지를 평균장으로 쓰면, Li 자리 1몰당 자유에너지는:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.5)$$

엔트로피 항(아래 볼록)과 상호작용 항 $\Omega_j \xi(1 - \xi)$ (위로 올림)이 경쟁한다. $\Omega_j > 2RT$ 이면 가운데가 언덕인 이중 우물 — 한 전위에 여러 ξ 가 대응하는 상분리 영역이 생긴다(임계온도 $T_{c,j} = \Omega_j / 2R$). 식 (1.5) 를 두 번 미분하면:

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j, \quad (1.6)$$

$g_j'' = 0$ 의 두 근이 **spinodal** 좌표다:

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.7)$$

1.4.2 분기 gap 의 닫힌 식

비단조 평형 전위 곡선에서 방전(탈리튬화, $\xi \uparrow$)은 spinodal 대값 $\xi_{s,j}^+ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}u_j$ 까지, 충전(리튬화, $\xi \downarrow$)은 소값 $\xi_{s,j}^- = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}u_j$ 까지 과주행한다. 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 분기 gap 이다. $\xi_{s,j}^\pm$ 를 평형 전위 식에 대입해 빼면:

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.8)$$

극한: $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 u_j 가 허수 $\Rightarrow \Delta U_j^{\text{hys}} = 0$. 코드: `func_dU_hys(T, Omega)` (L123).

임계 근방 Taylor 전개 ($u_j \rightarrow 0$): $\operatorname{artanh} u \approx u + u^3/3 + \dots$ 를 식 (1.8) 에 넣으면 $\Delta U_j^{\text{hys}} \propto u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$. 절편의 온도 의존이 이 먹을 따르는지 확인하면 Ω_j 가 식별된다.

1.4.3 분기 중심

실측 분기는 spinodal 상한보다 안쪽에서 열리므로 (핵생성 속도 · 다입자 mosaic 효과) 현상학적 축소 인자 $\gamma_j \in [0, 1]$ 과 부분 cycle 인자 h_η 를 도입한다:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.9)$$

방전 ($\sigma_d = +1$): $U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} > U_j$ (고전위 쪽). 충전 ($\sigma_d = -1$): $U_j^d = U_j - \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} < U_j$ (저전위 쪽). $\gamma_j = 0$ 이면 분기 없음, $\gamma_j = 1$ 이면 spinodal 상한. 코드: `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` (L133).

$\gamma_j = 0$ 이거나 $\Omega_j = 0$ 이면 $U_j^d = U_j$ — 방향 불변 평형 peak 로 환원.

이제 다음 절 (N4, N5)에서 분기 중심 U_j^d 를 중심으로 폭과 점유율을 정한다.

1.5 전이 폭과 평형 점유율 (N4, N5)

1.5.1 통계역학에서 logistic 까지

분기 중심 U_j^d 가 정해지면, 그 중심 주변 전위에서의 평형 점유율 ξ_{eq} 를 logistic 형태로 유도한다. 출발점은 격자기체 화학퍼텐셜과 전기화학 평형 조건의 결합이다.

격자기체 화학퍼텐셜의 로그 항 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ 와 전기화학 평형 조건 $\mu = -F(V_n - U_j)$ 를 연결하면 ($\Omega_j = 0$ 이상 극한):

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = F \sigma_d (V_n - U_j^d), \quad (1.10)$$

양변을 exp 해 ξ_{eq} 에 대해 풀면:

$$\xi_{\text{eq}} = \frac{e^{\sigma_d (V_n - U_j^d)/w_j}}{1 + e^{\sigma_d (V_n - U_j^d)/w_j}} = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d (V_n - U_j^d)/w_j}}, \quad w_j \equiv \frac{n_j RT}{F}. \quad (1.11)$$

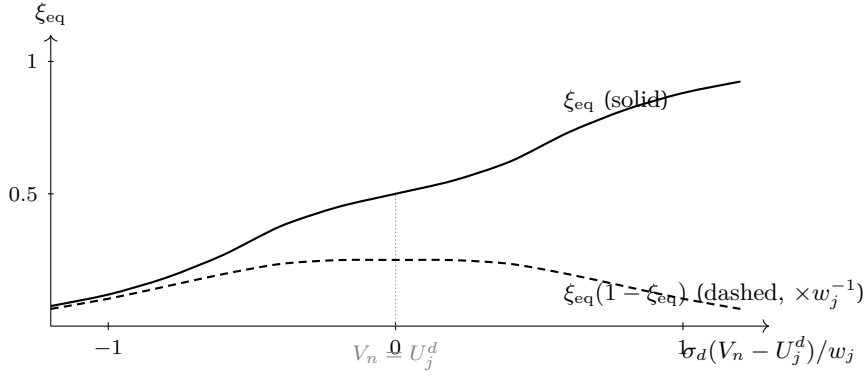


Figure 3: logistic 등온선 (1.12)(실선)과 그 미분 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ (파선). 미분이 $V_n = U_j^d$ 에서 최대 1/4 — 평형 peak 의 모양이다 (§1.6). 방향 부호 σ_d 는 logistic 인수에만 들어가므로 미분의 부호는 방향 불변.

이것이 logistic 함수다. 코드: `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` (L84):

$$\xi_{eq,j}(V_n, T) = \text{logistic} \left[\frac{\sigma_d(V_n - U_j^d)}{w_j} \right], \quad w_j = \frac{n_j RT}{F}. \quad (1.12)$$

1.5.2 폭 척도

이상 극한($\Omega_j = 0$): $w_j = n_j RT/F$, 25°C 에서 25.7 mV ($n_j = 1$). 코드: `func_w(T, n)` (L64).

유효 폭(옵션 `use_w_eff=True`): 상호작용이 등온선을 좁히므로 중심 기울기 $dV_n/d\xi|_{1/2}$ 에서 등가 폭을 읽으면:

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (\Omega_j \leq 2RT). \quad (1.13)$$

$\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 $w^{\text{eff}} \rightarrow 0$, $\Omega_j > 2RT$ 이면 등온선이 비단조가 되어 단일 폭 근사가 무효다. 코드: `func_w_eff(T, Omega, floor_frac)` (L141).

1.5.3 부호 계산

logistic 등온선과 그 미분의 모양은 Figure 3 에 도시되어 있다. $\sigma_d = +1$ (방전), $V_n \gg U_j^d$: $\xi_{eq} \rightarrow 1$ (완전 탈리튬화). $V_n = U_j^d$: $\xi_{eq} = 1/2$ (전이 중심). $V_n \ll U_j^d$: $\xi_{eq} \rightarrow 0$ (미탈리튬화). $\sigma_d = -1$ (충전)에서는 $V_n \downarrow$ 가 $\xi_{eq} \downarrow$ (리튬화 진행) — 식 (1.12) 부호 사슬 전전 정합.

1.6 평형 peak 기준선 (N6)

$|I| \rightarrow 0$ 한계에서 전이의 기여는 logistic 의 전위 미분이다. 식 (1.12) 를 $z \equiv \sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j$ 로 치환해 미분하면:

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}), \quad (1.14)$$

연쇄율 $dz/dV_n = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.15)$$

전하 보존 미분 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 에 대입하면:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{eq} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.16)$$

분모에 w_j 가 있으므로 σ_d 는 약분되어 **방향 불변 양수**. 코드 L468 에서 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 가 이 식이다.

Peak 의 세 특성:

$$V_{peak} = U_j^d(T), \quad (1.17)$$

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j} \quad (\xi_{eq} = 1/2 \text{ 에서 } \xi(1 - \xi) = 1/4), \quad (1.18)$$

$$\int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{bg} \right) dV_n = Q_j. \quad (1.19)$$

저온일수록 $w_j \propto T$ 가 작아 peak 가 좁고 높다(면적 Q_j 보존).

코드 `equilibrium(V_n, T)` (L354)는 식 (1.16) 의 직접 구현이며, $|I| \rightarrow 0$ 한계 기준선을 생성한다.

1.7 동역학 지연 길이 (N7)

$|I| > 0$ 이면 반응 속도 k_j 의 공급이 전류 요구를 따라가지 못해 평형 점유율 $\xi_{eq,j}$ 와 실제 점유율 ξ_j 사이에 지연 $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$ 가 생긴다. 이 절이 지연의 특성 길이를 다룬다.

1.7.1 Eyring 속도식과 보편 시도 빈도

전이상태 이론에서 장벽 ΔG_a 를 넘을 확률 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 보편 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면:

$$k = k_0 e^{-\Delta G_a/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.20)$$

1.7.2 컷 affinity: 전이당 상수 A_j

코드는 전이 j 마다 A_j 를 전위와 무관한 상수로 정의한다. A_j 는 정점 이후 ξ_{eq} 의 dq 변화율이 정점의 $\sim 5\%$ 로 떨어지는 지점의 Logan affinity 추산치로, 전이 폭 $n_j RT$ 의 스케일로 상한 $A_{cap} RT$ 까지:

$$A_j = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT). \quad (1.21)$$

기본값 $z_{cut} = 4.357$, $A_{cap} = 4.0$. 코드: `_resolve_lag_length` L335. A_j 는 전이당 한 번만 평가되며, 전위 격자 V_n 에 의존하지 않는다.

물리적 동기. Butler-Volmer 관점에서 구동 affinity A 가 클수록 정방향 장벽이 낮아져 k 가 증가하고 꼬리가 짧아진다. 코드는 이 물리적 동기를 전이당 대표 컷 값으로 단순화해, 실험에서 측정되는 꼬리 길이와 1:1 대응하는 피팅 가능한 스케일 파라미터를 만든다.

1.7.3 방향별 전달계수 χ_d

정방향(탈리튬화, 방전 깊은 꼬리 $\xi \rightarrow 1$)과 역방향(리튬화, 충전 깊은 꼬리 $\xi \rightarrow 0$)의 전이상태 위치가 다르다. 자세히 $\text{balance}(r^+/r^- = e^{A_j/RT})$ 가 강제하는 **합-1** 규칙 $\chi + \chi' = 1$ 에서, 방전·충전 전달계수:

$$\chi_d = \begin{cases} \chi & \text{방전 } (\sigma_d = +1) \\ 1 - \chi & \text{충전 } (\sigma_d = -1) \end{cases}. \quad (1.22)$$

코드: `func_chi_d(chi, sigma_d)` (L155), `_chi_d(sigma_d)` (L291).

1.7.4 유효 활성화 엔탈피와 자유에너지

깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$, 방전)에서 상호작용 항 Ω_j 가 장벽에 상수 몫으로 흡수된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.23)$$

코드: `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` (L149). 충전 깊은 꼬리 ($\xi \rightarrow 0$, $\chi_d = 1 - \chi$)에서도 같은 구조로 $+\Omega_j$ 가 흡수 — 방향별 χ_d 가 자동 처리한다.

활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 를 포함한 유효 활성화 자유에너지는:

$$\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j}. \quad (1.24)$$

$\Delta S_{a,j}$ 의 기본값은 0이다(`dS_a`, 코드 L338). 이 항은 로그형 절편에서 온도 불변 상수로 식별되며 (§1.10 S4), 없으면 $\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$.

1.7.5 방향별 장벽 — Butler–Volmer 형

켓 affinity A_j (식 (1.21))에서 정방향 장벽이 $\chi_d A_j$ 만큼 낮아진다. 역방향 몫 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 까지 포함한 완화 속도 보편형:

$$k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT} (1 + e^{-A_j/RT}). \quad (1.25)$$

$A_j \gtrsim 3RT$ 이면 역방향 몫 $\approx 5\%$ 로 작아 $k_j \simeq r_j^+$ (forward 극한).

1.7.6 용량축 지연 길이 $L_{q,j}$

정전류 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 를 q 축으로 옮기면 지연 r_j 는:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} \equiv \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.26)$$

식 (1.20)·(1.25)를 k_j 에 넣으면:

$$L_{q,j} = \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{e^{(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT}}{1 + e^{-A_j/RT}}. \quad (1.27)$$

코드: `func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` (L90). 코드 내부에서 $dG_a = dH_a - T * dS_a$ 로 $\Delta G_{a,j}^{\text{eff}}$ 를 직접 계산하고, 이를 RT 로 나누어 지수에 올린다.

로그 형태 $(-\ln(1 + e^{-A/RT}) \approx -A/RT \cdot \mathbf{1}_{A \ll RT})$ 이지만, 일반형으로):

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R} - \ln(1 + e^{-A_j/RT}), \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.28)$$

A_j 가 전이당 상수(식 (1.21)) 이므로 등온에서 $\ln L_{q,j}$ 는 전위와 무관한 전이당 하나의 수다. 다운도 실험에서는 온도를 따라 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ 를 기울기에서 읽고, 나머지를 절편 $b_j = -\Delta S_{a,j}/R - \ln(1 + e^{-A_j/RT})$ 에서 읽는다.

$\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n$ 의 물리적 해석. Butler–Volmer 틀에서 구동 affinity 가 클수록 장벽이 낮아진다는 직관이 있다. 코드에서는 이 의존성이 전이당 단일 컷 상수 A_j 로 단순화되어 전위 연속 함수가 아닌 점을 주의한다. 브리프 §8 체크리스트 항목 6 의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n < 0$ 는 이 물리적 동기에 대한 진술이며, 코드 구현 내에서 $L_{q,j}$ 가 전위 격자별로 다르게 계산되는 것은 아니다.

전압축 지연 길이:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.29)$$

코드: `_resolve_lag_length()` (L307) → L351. $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷점 근방의 OCV 기울기로, 전이 덕셔너리의 'dVdq_qa' 키로 지정한다.

이 절이 계산한 $L_{V,j}$ 를 다음 절(N8)의 인과 기억 필터에 넘긴다.

1.8 인과 기억 꼬리 (N8)

1.8.1 지수 기억 합성곱의 일반해

식 (1.26) 는 1계 선형 ODE 라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다. 초기 지연 $r_j(q_0) = 0$ 조건에서:

$$r_j(q) = \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'. \quad (1.30)$$

지연은 “과거 평형 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억”의 합성곱이다. 커널 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다.

수치 구현은 재귀 지수 이동 평균(IIR 저역 필터):

$$\xi_{\text{lag}}[i] = \alpha \xi_{\text{lag}}[i-1] + (1 - \alpha) \xi_{\text{eq}}[i], \quad \alpha = e^{-\Delta V/L_{V,j}} \quad (1.31)$$

(ΔV = 격자 간격). 코드: `_causal_lowpass(source_signal, grid_step, lag_length)` (L100), `scipy.signal.lfilter` 를 쓰거나 순환 fallback.

1.8.2 peak_shape 와 평형 peak 로의 환원

지연 필터 결과를 이용해 각 전이의 dQ/dV 기여 모양을 계산한다:

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lag},j}}{L_{V,j}}. \quad (1.32)$$

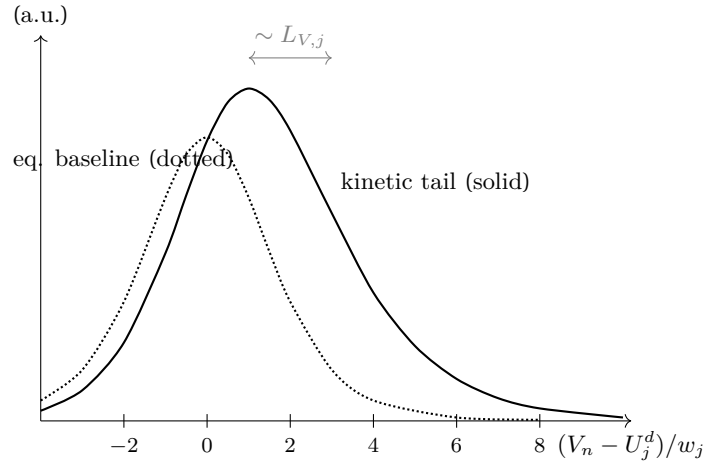


Figure 4: 동역학 꼬리의 발생. 점선: 평형 기준선 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. 실선: 인과 기억 필터 후 `peak_shape` (1.32). $L_{V,j}$ 가 클수록 정점이 늦게 나타나고 꼬리가 길어진다. 두 곡선의 면적 합 = Q_j 로 보존된다.

$L_{V,j}$ 가 충분히 작으면(정확히는 `min_lag_grid_steps` $\times$ `grid_step` 미만) 필터를 건너뛰고 평형 peak 를 직접 쓴다:

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (L_{V,j} \rightarrow 0 \text{ 한계}). \quad (1.33)$$

코드 L466–L468 의 분기가 이를 구현한다.

1.8.3 ★ 충전 격자 역전

인과 기억 필터는 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$): V_n 이 상승하므로 격자 오름차순 그대로 필터. 충전($\sigma_d = -1$): V_n 이 하강하므로 격자를 뒤집어 필터 후 다시 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \text{_causal_lowpass}(\xi_{eq}[:, -1], \Delta V, L_{V,j})[:, -1]. \quad (1.34)$$

이 처리가 없으면 충전에서 꼬리가 반대 방향(물리적으로 불가능한 방향)으로 생긴다. 코드 L474–L477:

```
if sigma_d >= 0:
    occ_lagged = _causal_lowpass(ksi_arr, grid_step, lag_len_V)
else:
    occ_lagged = _causal_lowpass(ksi_arr[::-1], grid_step, lag_len_V)[::-1]
```

격자 역전 결과: 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이 되어 **양수를 유지한다** (부호 사슬 체크리스트 항목 7 충족). 동역학 꼬리의 시각적 모양은 Figure 4 에 도시되어 있다.

1.9 전이 합산과 최종 dQ/dV (N9)

전 전이의 기여를 배경에 선형으로 더한다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \cdot \text{peak_shape}_j. \quad (1.35)$$

코드 L481: `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape.`

$L_{V,j}$ 가 작은 전이(저울 또는 동역학 키 미지정)는 $\text{peak_shape} =$ 평형 bell, 큰 전이는 인과 기억 꼬리 형태. 두 경우 모두 식 (1.35) 의 동일 합산 구조다.

합산 후 작업 격자 V_{work} 에서 관측 격자 V_n 으로 선형 보간(L483):

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{obs}} = \text{interp}(V_n, V_{\text{work}}, dQ/dV_{\text{work}}). \quad (1.36)$$

양방향 통합 master 식(분기 중심·분극 부호·충전 격자역전 포함):

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \cdot \text{peak_shape}_j(V_n, U_j^d, w_j, L_{V,j}^d), \quad V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.37)$$

σ_d 의 세 작용처: (1) 분극 부호(식 (1.2)), (2) 분기 중심 선택(식 (1.9)), (3) 충전 격자역전(식 (1.34)).

$|I| \rightarrow 0$ 극한에서 $L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고 방전·충전 곡선이 일치 — 평형 기준선 (1.16) 으로 환원된다(equilibrium()) 의 역할).

1.10 초기값과 피팅 사양

`v11_final` 의 GRAPHITE_STAGING_LIT 는 흑연 4전이의 문헌 초기값이다.

피팅 초기값. **GRAPHITE_STAGING_LIT** 초기값 (`v11_final L535–L564`).

인자	$4 \rightarrow 3$	$3 \rightarrow 2L$	$2L \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 1$
U [V]	0.210	0.140	0.120	0.085
w [V]	0.020	0.016	0.014	0.012
Q/Q_{cell}	0.10	0.12	0.25	0.50
Ω [J/mol]	6000	8000	10000	13000
ΔH_{rxn} [kJ/mol]	−11.7	−13.5	−13.1	−13.0
ΔS_{rxn} [J/mol/K]	+29.0	0	−5.0	−16.0
ΔH_a [kJ/mol]	48	46	44	40
$ dV/dq _{q_a}$ [V]	0.30	0.30	0.30	0.30

위 값은 시작점이며 실 데이터 피팅으로 갱신된다.

1.10.1 비순환 식별 사슬

공선형 방지를 위해 단계마다 미지수를 한 겹씩 동결한다:

단계	입력 데이터	회귀 대상	출력(동 결)
S1	저울 OCV (각 T)	U_j, w_j, Q_j, C_{bg} 다-peak 동시	U_j, w_j, Q_j, C_{bg}
S2	전류 차단 도약	$\Delta V = \sigma_d I R_n$ 직독	R_n
S3	등온 다전위 꼬리	$\ln L_V$ vs 전이별 비교 $\rightarrow \chi$	χ
S4	다운도 꼬리	$y(T)$ vs $1/T$ (식 (1.28))	$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$
S5	충방전 gap 다울	gap 절편 · 온도 의존	γ_j, Ω_j

1.10.2 S3: 전이별 꼬리에서 χ 식별

A_j 가 전이당 상수(식 (1.21))이므로, 동일 온도에서 다른 전이의 $\ln L_{V,j}$ 를 비교하면 $\chi_d A_j$ 의 상대적 기여에서 χ 를 읽는다. 구체적으로 식 (1.28) 에서 두 전이 j, j' 의 차를 취하면:

$$\ln \frac{L_{V,j}}{L_{V,j'}} = \frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - \Delta H_{a,j'}^{\text{eff}}}{RT} - \chi_d \frac{A_j - A_{j'}}{RT} + \text{const}, \quad (1.38)$$

ΔH_a 와 A 의 전이별 차가 이미 알려진 경우 χ 를 기울기에서 식별한다.

1.10.3 S4: Arrhenius 회귀에서 ΔH_a^{eff} 식별

$\chi_d A_j$ 와 $\ln(1 + e^{-A_j/RT})$ 항을 제거한 보정량:

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{(-\chi_d A_j)}{RT} + \ln(1 + e^{-A_j/RT}) = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R}, \quad (1.39)$$

$y(T)$ 를 $1/T$ 로 선형 회귀 $\Rightarrow$ 기울기 $= -\Delta H_a^{\text{eff}}/R$.

1.11 검증과 반증

1.11.1 부호 사슬 전진 확인

모든 식의 수치 검증에 앞서 아래 8항을 확인한다:

- (1) $U_j(T) = (-\Delta H_j + T\Delta S_j)/F$ — $\Delta H_j < 0$ 이면 $U_j > 0$, $\Delta G = -FU_j$.
- (2) $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V_n - U_j^d)/w]$ — 방전에서 $V_n \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$.
- (3) $d\xi_{\text{eq}}/dV_n = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ — 방향 불변 양수.
- (4) $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega_j \leq 2RT \Rightarrow \Delta U_j^{\text{hys}} = 0$.
- (5) χ_d : 방전 χ / 충전 $1 - \chi$. $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$.
- (6) $A_j = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ — 전이당 상수; $L_{q,j}$ 는 전위 독립 스칼라.
- (7) 충전 격자역전 후 dQ/dV 양수 유지.
- (8) 분극: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$.

항목 6 을 v7-01b 에서 재정의: $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n < 0$ 는 Butler–Volmer 의 물리적 동기이나 코드에서 $L_{q,j}$ 는 전이당 한 번 계산되는 상수다. 브리프의 “ $V \uparrow \Rightarrow A \uparrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아짐” 서술은 z_{cut} 의 온도·전이 의존을 통한 간접 효과로 이해한다.

1.11.2 환원 검산

$|I| \rightarrow 0$: $L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0$, peak_shape $\rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ — 평형 기준선 복귀.

$\Omega_j \leq 2RT(\gamma_j = 0)$: 방전·충전 곡선이 $|I| \rightarrow 0$ 에서 완전히 겹침.

$\Omega_j = 2RT$: func_dU_hys $\rightarrow 0$, spinodal 소멸 검산 ($g0 = \text{func_dU_hys}(298.15, 2 \cdot R \cdot 298.15) \approx 0$, v11_final L663).

$\Delta S_{a,j} = 0$: 식 (1.27) 에서 $\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ — 코드 기본값 정합.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki *et al.*, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [6] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [7] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [8] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001).